

# Parcial – PB2 (26May26) - Simulador de Presupuestos para Eventos.

## Contexto general.

Una agencia de planificación necesita desarrollar un sistema para simular el costo final de sus eventos, considerando distintos servicios adicionales que los clientes pueden contratar.

La solución debe ser fácilmente extensible y utilizar principios de programación orientada a objetos, construyéndose bajo un enfoque de desarrollo guiado por pruebas (TDD).

## Objetivos.

Modelar el sistema aplicando los siguientes conceptos:

- Herencia y polimorfismo.
- Clases abstractas e interfaces.
- Composición entre objetos.
- Uso de colecciones para gestionar listas de servicios adicionales.
- Desarrollar una simulación de precios usando diferentes estrategias de cálculo.
- Implementar pruebas unitarias mediante TDD que validen el comportamiento del sistema.

## 1. Eventos.

La agencia maneja distintos tipos de eventos. Todos los eventos deberán ser capaces de gestionar:

- Precio base.
- Cantidad de invitados.
- Duración (en horas).
- Superficie del salón (en metros cuadrados).

Existen diferencias operativas según el tipo de evento contratado que afectan su costo base final:

- Eventos Corporativos: Su precio base se mantiene exactamente tal cual fue presupuestado.
- Eventos Sociales (Bodas, Cumpleaños): Al precio base siempre se le debe sumar un recargo fijo de \$50.000 en concepto de seguros y permisos municipales, independientemente de los servicios adicionales que se contraten.

Además, cualquier evento debe ser capaz de:

- Determinar si es **Masivo**: solo si tiene más de 500 invitados y la superficie del salón es  $\$ > 1000 \text{ m}^2$ .
- Determinar si es **VIP**: si su precio base es  $\$ > \$1.500.00$  y tiene menos de 100 invitados.

Su estructura (cantidad de invitados y superficie del salón) no puede modificarse una vez instanciado.

Su duración y precio base pueden modificarse.

## 2. Servicios adicionales.

Cada evento puede tener una lista de servicios adicionales (no deben repetirse), los cuales afectan su precio final.

Servicios obligatorios:

- **Catering**: Precio por invitado.
- **DJ y Sonido**: Precio fijo de instalación + precio por hora de duración del evento.
- **Decoración Premium**: Precio base, se incrementa \$50.000 si el evento es VIP. El precio total de la decoración se multiplica por la superficie del salón, pero el costo total de este servicio no puede superar los \$400.000.
- **Banda en Vivo**: Precio fijo. Si el evento es Masivo, se suman \$100.000 adicionales en concepto de refuerzo sonoro.
- **Show de Fuegos Artificiales**: Aumenta el precio del evento en un monto fijo (por ejemplo, \$250.000) y siempre hace que el evento sea considerado VIP, incluso si por su cantidad de invitados o precio base original no cumplía la condición.

## 3. Estrategia de cálculo del precio final.

Se deben implementar estrategias de cálculo. Estas estrategias deben operar sobre una instancia de un evento con sus servicios ya aplicados.

Estrategias obligatorias:

- **PrecioFinal**: Devuelve el precio base + servicios adicionales.
- **PrecioFinalConDescuentoPorcentaje**: Aplica un descuento en porcentaje sobre el total.
- **PrecioFinalConDescuentoImporte**: Aplica un descuento fijo en dinero sobre el total.

## 4. Requisitos funcionales mínimos para aprobar.

- Una clase abstracta.
- Una interfaz.
- Una clase concreta que implemente una interfaz.
- Implementar al menos 3 tipos de servicios adicionales.
- Aplicar al menos 2 estrategias de cálculo.

- Simular un evento con varios servicios y mostrar el costo total con diferentes estrategias.
- Incluir al menos cinco escenarios de prueba significativos, desarrollados bajo un enfoque TDD.

### 5. Ejercicio obligatorio.

Simular el precio de un evento con las siguientes características:

- Precio base: \$2.000.000
- Invitados: 200
- Duración: 6 horas
- Superficie: \$500 m<sup>2</sup>

#### Servicios contratados:

- Catering: \$15.000 por invitado.
- DJ y Sonido: instalación \$50.000 + \$20.000 por hora.
- Decoración Premium: \$500 base por metro cuadrado.

#### Simulaciones requeridas:

| Estrategia                                        | Servicios                                                                                   | Resultado Esperado |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PrecioFinal</b>                                | Catering, DJ y Sonido, Decoración Premium                                                   | \$5.420.000        |
| <b>PrecioFinalConDescuentoPorcentaje (10%)</b>    | mismos servicios                                                                            | \$4.878.000        |
| <b>PrecioFinalConDescuentoImporte (\$300.000)</b> | mismos servicios + Banda en Vivo (costo fijo \$200.000, sin incremento porque no es masivo) | \$5.320.000        |